

Autodesk® Scaleform®

AMP

Scaleform

(AMP)

u

Alex Mantzaris

3.02

2012 6 15

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.2

© 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, AliasStudio, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Homestyler, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Beast (design/logo) Built with ObjectARX (design/logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWFx, DXF, Ecotect, Evolver, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, MIMI, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPI (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-o-matic, PolarSnap, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Scaleform GfX, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, Tinkerbox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Autodesk Scaleform

AMP

Autodesk Scaleform Corporation
6305 Ivy Lane, Suite 310
Greenbelt, MD 20770, USA

www.scaleform.com

info@scaleform.com

(301) 446-3200

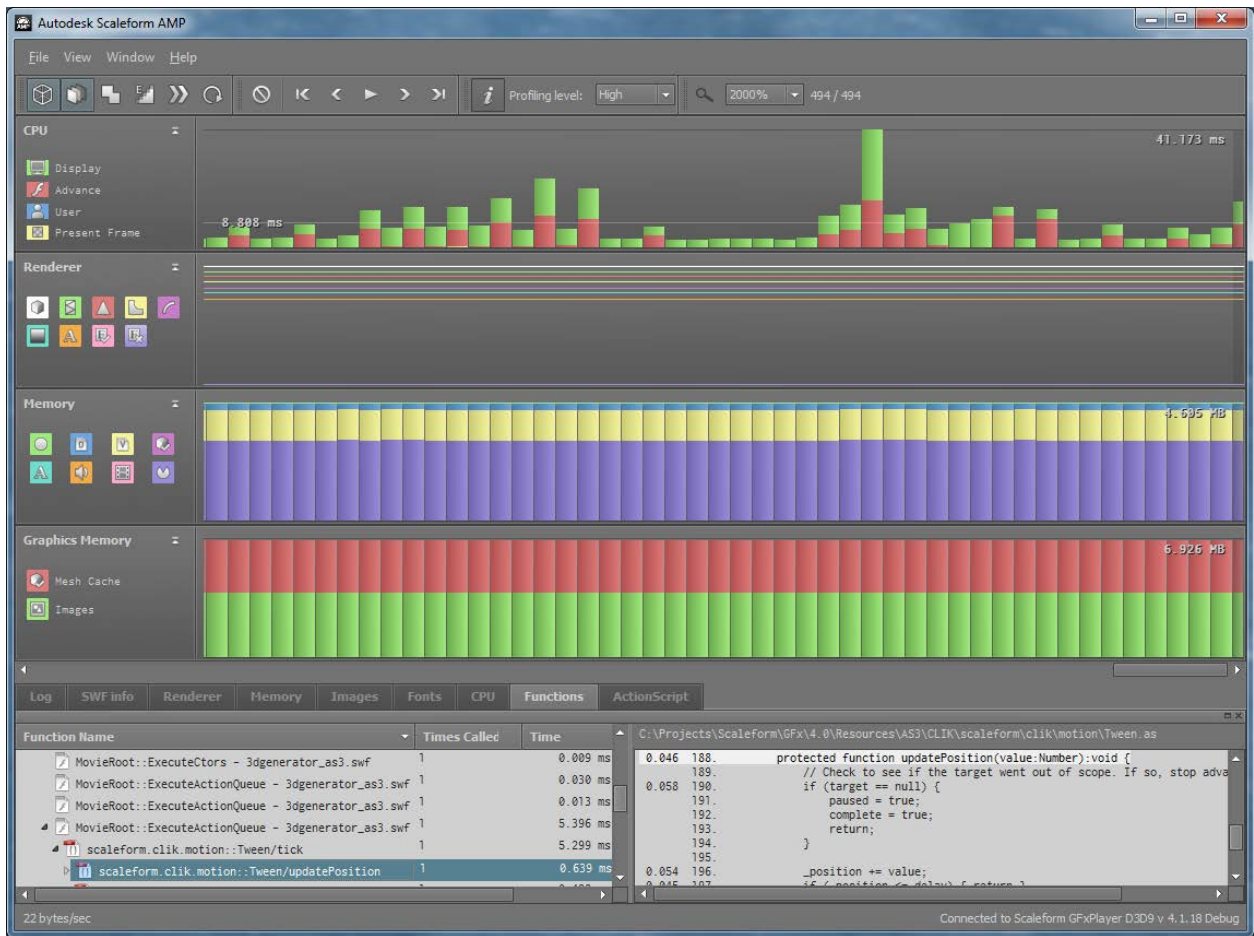
(301) 446-3199

1		1
1.1	AMP	1
1.2	AMP	2
2	AMP	7
2.1		7
2.2		8
2.3		9
2.4		10
2.5		16
2.6		16
3		18
4		19
5	AMP	20
5.1	Debug	20
5.2		20
5.3		21
5.4		21
6	AMP	22
7		23

1

AMP™ Scaleform® , CPU , Scaleform

AMP ActionScript



1 Scaleform AMP

Scaleform AMP , AMP , AMP

AMP Scaleform 3.2

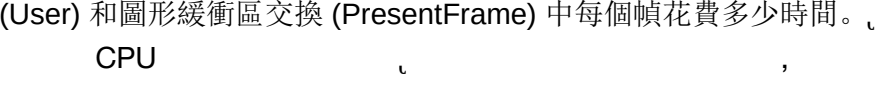
1.1 AMP

Scaleform (AMP) C++ Scaleform ActionScript ActionScript 2

, ActionScript (ActionScript 3
), , Flash
 ActionScript , ---
 ,
 AMP , AMP
 ,
 Scaleform Shipping (Builds) AMP
 AMP
 ,
 Movie , SWF
 AMP ActionScript Movies
 ,
 ,AMP
 : , Flash (Anti-
 Aliasing) ,
 AMP , ,
 Scaleform Player ,
 Scaleform “ ” Scaleform
 ,AMP
 (,) ,
 ,AMP Flash (ActionScript 2 only) ,
 (ActionScript2) AS (ActionScript3) AMP
 SWD

1.2 AMP

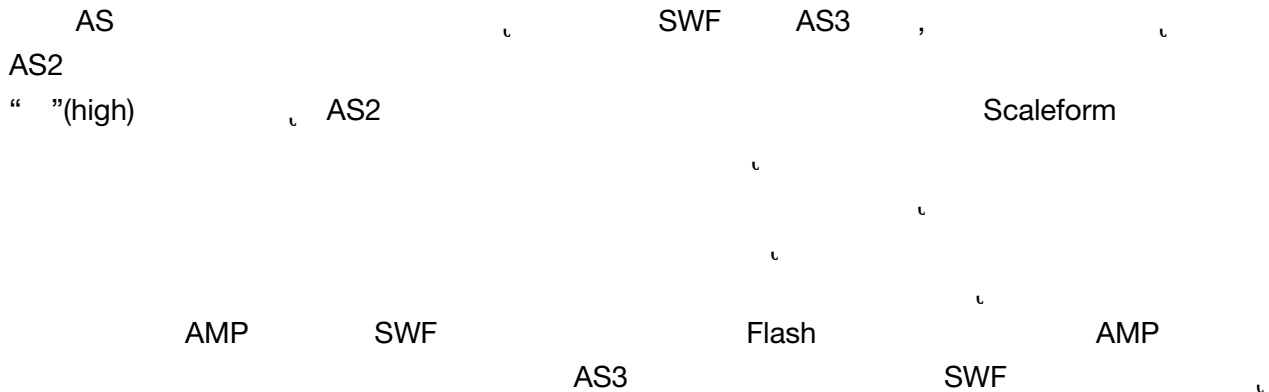
(AMP) AMP (Profile) ,
 ,
 Scaleform , Scaleform CLIK
 AMP , Flash :

- o CPU 图表: 顯示在 ActionScript (Advance)、Scaleform 渲染 (Display)、Direct Access API (User) 和圖形緩衝區交換 (PresentFrame) 中每個幀花費多少時間。 Scaleform CPU
 使用者可以通過在此圖表上左擊並拖動滑鼠直到全部選中所需的幀來選擇多個幀。右擊並拖動此圖表可滾動圖表視窗。通過在圖例框中按一下相應的切換按鈕,可以顯示或隱藏此圖表的每個元件。
- o 渲染圖表:Scaleform 最佳做法指南 文檔標識多個與渲染相關的區域,這些區域可能導致性能影響,例如,繪製圖元、三角形和線條數量太多,或者存在遮罩、篩檢程式、筆觸或漸變填充。渲染圖表中顯示上述每個區域的計數器,因此,開發者可以更加深入地瞭解 Scaleform 內部所發生的情況。
- o 記憶體圖表:記憶體圖表跟蹤 Scaleform 的記憶體使用情況,這使開發者可以按類別(例如,渲染、圖像、聲音、字體、電影資料等)監測系統記憶體使用情況,並包括所有載入的檔。
- o 圖形記憶體圖表:Scaleform 圖形記憶體使用情況大部分也是通過 AMP 跟蹤的,而 AMP 報告針對圖像和網格緩存使用的 GPU 記憶體。
- o “日誌”選項卡:點擊“日誌”(Log)選項卡,可顯示被分析的應用程式在連接過程中產生的 Scaleform 日誌。
- o “SWF 資訊”(SWF info)選項卡:此選項卡提供有關正在分析的所有 flash 檔的一些靜態資訊。這些資訊包括檔案名、flash 版本、電影尺寸以及電影畫面播放速率。
- o “渲染器”(Renderer)選項卡:此選項卡顯示與該圖表相同的資訊,但是採用數位形式。它還包括一些其它渲染統計資料,例如:網格和字體緩存抖動(在幀期間逐出的專案的數量)、字體填寫率(所有字形的面積占字體緩存紋理總面積的百分比)、字體緩存失敗率(幀期間有多少字形未能被分配,且被向量形狀所取代)、幀期間字體緩存紋理更新次數以及當前字體紋理數量。
- o “記憶體”(Memory)選項卡:此選項卡使使用者可以詳細確定 Scaleform 足跡、Scaleform 要求的記憶體有多少實際在用,以及如何按用途分配記憶體。當以完整記憶體報告模式(該模式通過 AMP 工具列上的“i”按鈕進行切換)分析時,記憶體報告變得更加詳細,顯示按堆、按檔和按用途分的明細資料。
- o “圖像”(Images)選項卡:顯示每個圖像及其尺寸和格式所佔用的記憶體。點擊清單中的每個專案可在預覽窗格中顯示該圖像的一個縮略圖。請注意,圖像資料不是作為分析資訊的組成部分發送,而是根據要求進行發送。因此,可能的情况是,假如 Scaleform 已經卸載該圖像,就不會顯示任何圖像。AMP 目前並非支援預覽所有圖像格式,例如,DXT 壓縮圖像。
- o “字體”(Fonts)選項卡:顯示字體緩存佔用的全部記憶體以及每個 SWF 的字體清單。當選中該選項卡中的每個專案時,就會顯示代表當前字體緩存的一個圖像,具體方式與“圖像”選項卡中的圖像預覽方式相似。
- o CPU 選項卡:將“推進”(Advance)、“顯示”(Display)和“使用者”(User)時間細分為子類別,以便於更加詳細地考察針對所選幀的時間花費在了什麼地方。假如選中多個幀,則值就會是那些幀之間的平均值。
- o “函數”(Functions)選項卡:顯示一個樹狀控制項,其中包含每個函數內花費的時間數量,這些函數也包含從該函式呼叫的函數。當選中多個幀時,調用時間和數量就是每個遊戲幀的平均值。

ActionScript 和 C++ 函數混合在同一個調用圖表中,因為代碼路徑可以在 ActionScript VM 及該應用程式的其餘部分之間移動。擴展每個函數就會顯示從該函式呼叫的函數。

- o ActionScript 選項卡:此選項卡顯示與“函數”(Functions) 選項卡相似的資訊,但資訊不是分層的,不包括 C++ 函數,而且為每個函數花費的時間不包括花費在清單中其它函數中的時間。此選項卡便於快速識別最昂貴的腳本函數。

- o “源”(Source) 窗格:此視窗是“函數”選項卡和 ActionScript 選項卡的組成部分。 AS3,



- o (File)

- o (Connection)

- o

- o 調試資訊路徑 (Debug Info Paths):調出一個對話方塊,列出檔案系統中的所有路徑,其中,AMP 搜索 SWD 檔(針對 AS2)或 AS 檔(針對 AS3)。可以分別使用“添加”(Add) 和“刪除”(Remove) 按鈕來添加或刪除路徑。

- o (Load Profile Frames)

- o (Save Profile Frames)

- o “ ”

- o 轉儲記憶體報告 (Dump Memory Report):將當前設定檔幀保存到 AMP 的工作目錄中的一個名為“AmpMemReport.txt”的檔中。

- o (Exit)

- o 視圖”(View) 功能表:此功能表包括下列選擇:

- o 圖表工具提示 (Graph Tooltips):選擇此功能表,當把滑鼠放在 AMP 中的圖表上時,可切換上下文敏感的彈出式說明。

- o 時間單位 (Time Units):允許使用者選擇用於報告所有時間數量的單位,例如,“顯示”時間和“推進”時間。選擇可以是毫秒,也可以是微秒。

- o 記憶體單位 (Memory Units):允許使用者選擇“記憶體”選項卡和“記憶體”圖表的單位。選擇可以是位元組,可以是千位元組,也可以是百萬位元組。

- o “視窗”(Window) 功能表:此功能表允許使用者顯示和隱藏上面所述的任何選項卡(日誌、SWF 資訊、渲染器、記憶體、圖像、字體、CPU、函數、ActionScript)。它還以一項 Restore UI(恢復 UI)選擇為特色,該選項可以取消使用者以前對 AMP 應用程式所做的任何視窗自訂。
- o “幫助”(Help) 菜单: 此菜单目前有两个选项: “用户指南”(User Guide) -- 链接到 Scaleform.com 开发者中心中的此文档, 以及“关于”(About) -- 调出一个包含 AMP 版本和积分的屏幕。

- o UI 工具列:
 - o  **(Wireframe):** 此工具列包含下列按鈕:
 - o  : 此工具列包含下列按鈕:
 - o  : 此工具列包含下列按鈕:
 - o  **(Anti-aliasing):** 此工具列包含下列按鈕:
 - o  **(Fast-forward):** 此工具列包含下列按鈕:
 - o  **(Restart):** 此工具列包含下列按鈕:
 - o “幀控制”(Frame control) 工具列:此工具列包含下列按鈕:
 - o  **(Clear):** 此工具列包含下列按鈕:
 - o  **(First Frame):** 此工具列包含下列按鈕:



(Previous Frame):



(Pause):



(Next Frame):

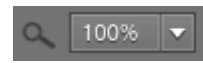


(Last Frame):

- “分析” (Profiling) 工具列:此元素包含用於進行分析的一系列按鈕。



詳細分析 (Detailed Profiling)(詳細的記憶體明細):選中此選項時,AMP 收集每個幀的更加詳細的記憶體統計資料,這些統計資料顯示在“記憶體”選項卡中。此選項還使 AMP 顯示“圖像”選項卡中的圖像的完整清單,而不是最多十個圖像。



“縮放” (Zoom) 工具列:包含一個下拉式控制項,用來更改圖表的水準縮放比例。放大 (Zooming out) 功能允許,而縮小 (Zooming In) 功能則允許更加精確地檢,並提供通過下拉方式所達不到的較高解析度。此工具列還顯示當前選定的幀數。

- “狀態” (Status) 欄:分析器底部有一個“狀態”欄,它顯示當前連接以及通過網路接收資訊的位元速率。

AMP

UI

AMP

UI” (Reset UI)

2 AMP

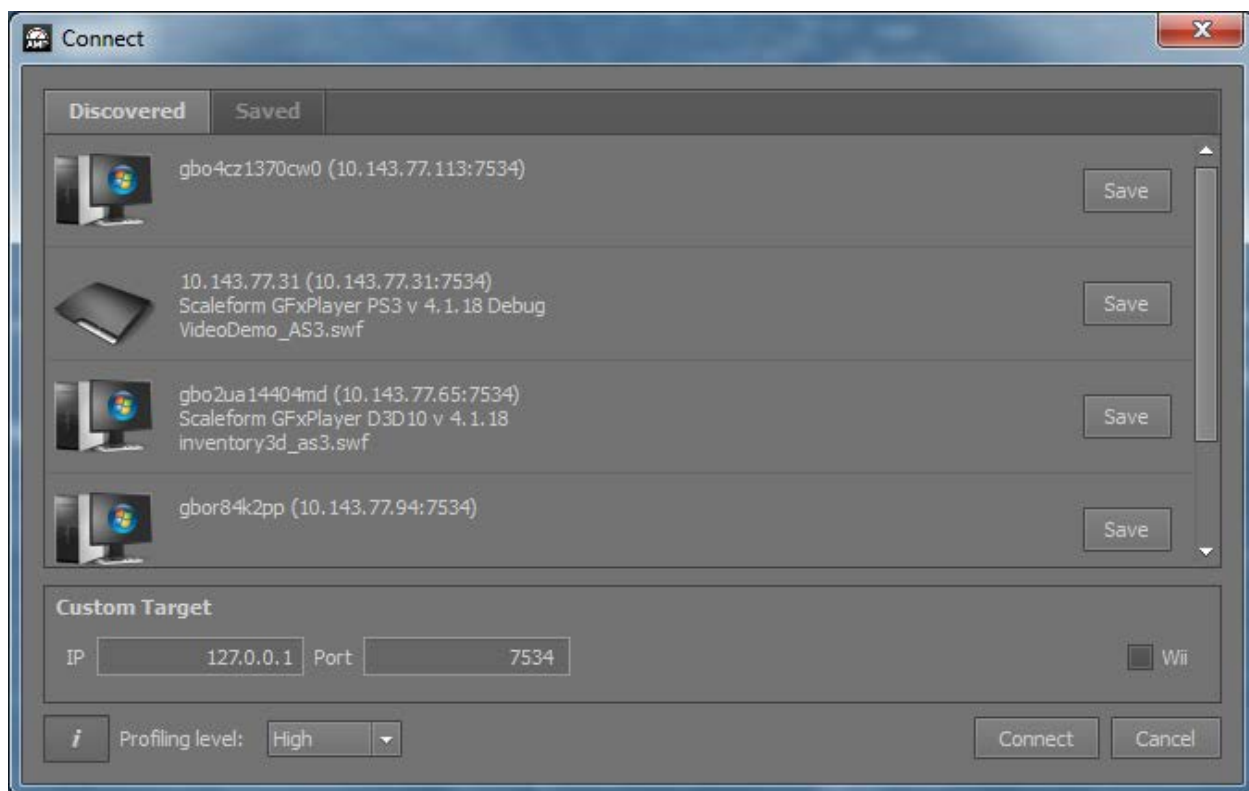
AMP , Scaleform Bin/AMP GFxAmpClient.exe

2.1

AMP

IP

AMP



2:AMP

“(File) “”(Connection) AMP
, (PC, Xbox360, PS3),
IP Flash ,
AMP Scaleform

AMP , “

”(Connect)

Scaleform

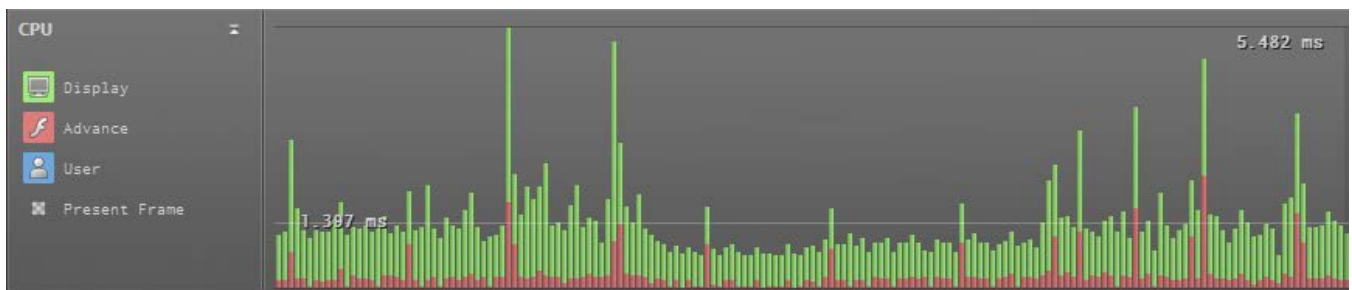
Wii (NDEV)

USB (COM) Wii PC IP “wii” NDEV

Wii AMP

2.2

Scaleform (Display) ActionScript (Advance) Direct Access API (User) CPU



1 CPU

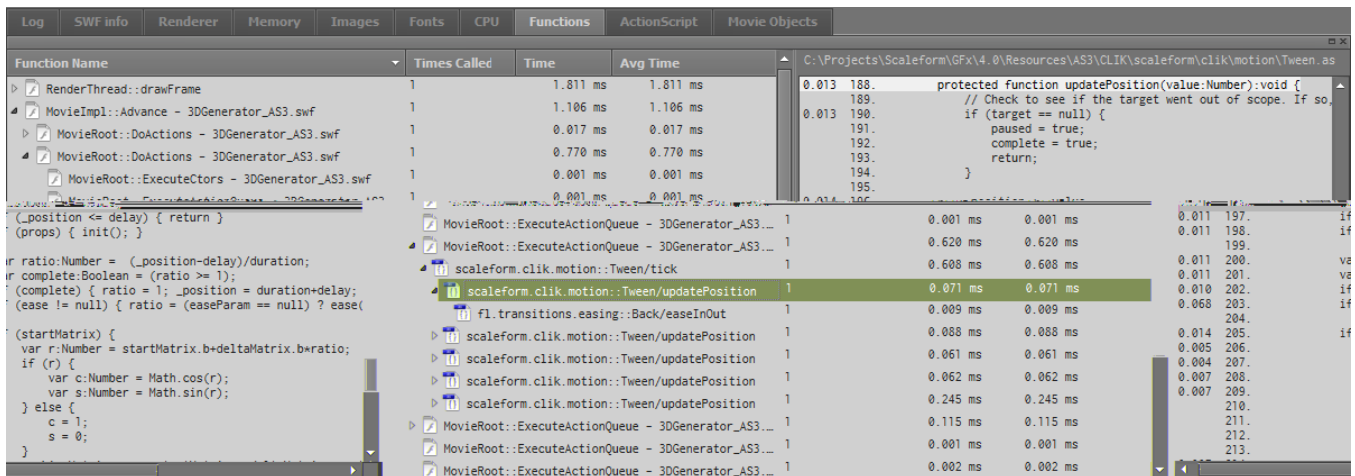
CPU

UI

CPU (CPU Summary) (Functions)

ActionScript “CPU” “ ”

ActionScript



2 CPU

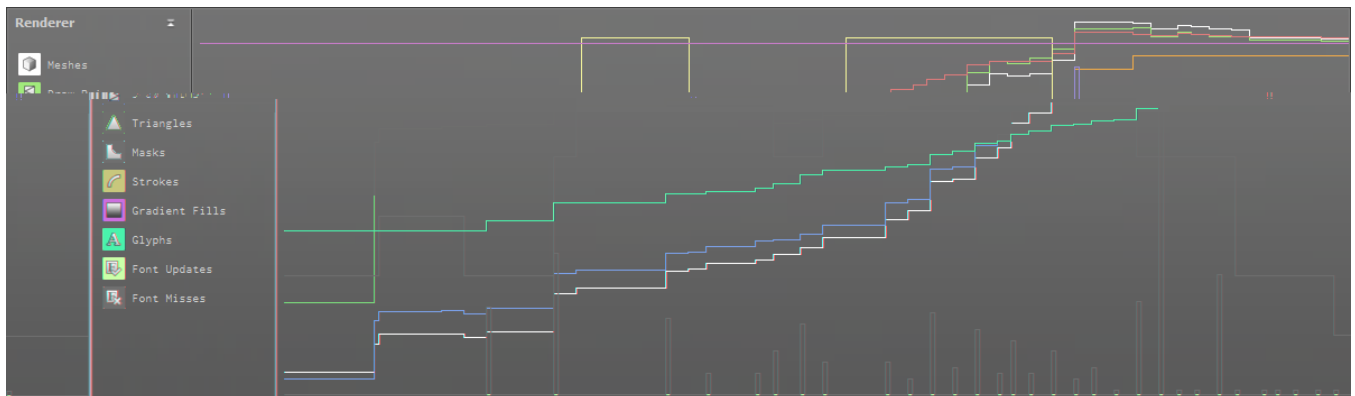
CPU

CPU

2.3

(Best Practices

Guide)



3

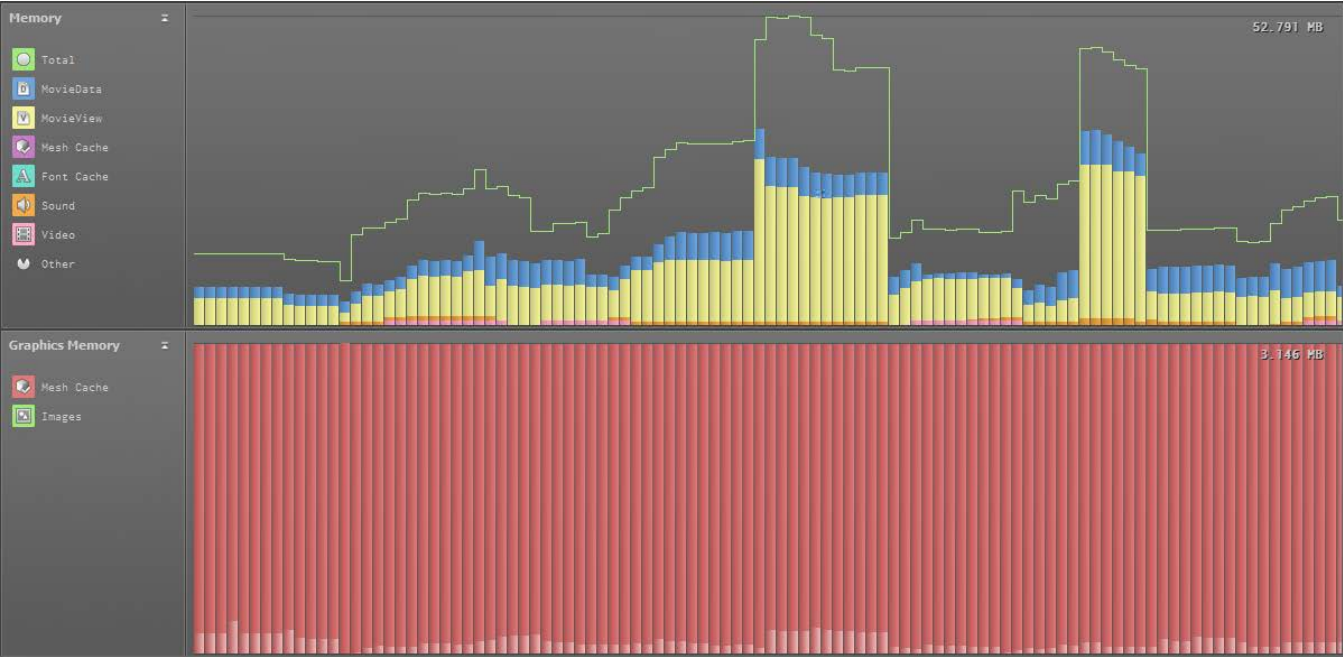
(Render Summary)

| Log | SWF info | Renderer | Memory |
|-----------------------|----------|----------------|--------|
| | | | |
| Meshes: | | 182 | |
| Draw Primitives: | | 183 | |
| Triangles: | | 5124 | |
| Masks: | | 6 | |
| Filters: | | 0 | |
| Strokes: | | 21 | |
| Gradient Fills: | | 0 | |
| Rasterized Glyphs: | | 412 | |
| Font Cache Updates: | | 0 | |
| Font Textures: | | 1 | |
| Font Cache Thrashing: | | 0 | |
| Font Cache Fill: | | 28% | |
| Font Cache: | | 1048576 pixels | |
| Font Cache Used: | | 298294 pixels | |
| Font Failures: | | 0 | |
| Font Cache Misses: | | 5 | |
| Mesh Thrashing: | | 0 | |

4

2.4

Scaleform :



5

- **Fill**
- **Mesh**
- **MeshBatch**
- **Context**
- **NodeData**
- **TreeCache**
- **TextureManager**
- **MatrixPool**
- **MatrixPoolHandles**
- **Text**
- **Font**
- **MovieDef**
- **CharDefs**
- **ShapeData**
- **Tags**
- **Fonts**
- **Sounds**
- **ASBinaryData**
- **MD_Other**
- **MovieView**
- **MovieClip**
- **ActionScript**
- **ASString**
- **Text**
- **XML**
- **MV_Other**
- **VM**

- **AS3 VM AS3** **ActionScript 3**
- **CallFrame** **ActionScript**
- **Vtable** **ActionScript**
- **SlotInfo** **ActionScript**
 - ClassTraits InstanceTraits SlotInfo (Class)
 - (Instance) ClassTraits InstanceTraits
- **SlotInfoHash** **ActionScript**
 - (Hash Table)
- **ClassTraits** **ActionScript**
- **Class** **ActionScript**
- **InstanceTraits** **ActionScript**
- **Instance** **ActionScript**
- **AbcFile ABC**
 - **AbcConstPool ABC** (Multiname)
 - AbcFile
- **VMAbcFile ABC**
 - AbcFile
- **Tracer**
 - (IME)
- **IME**

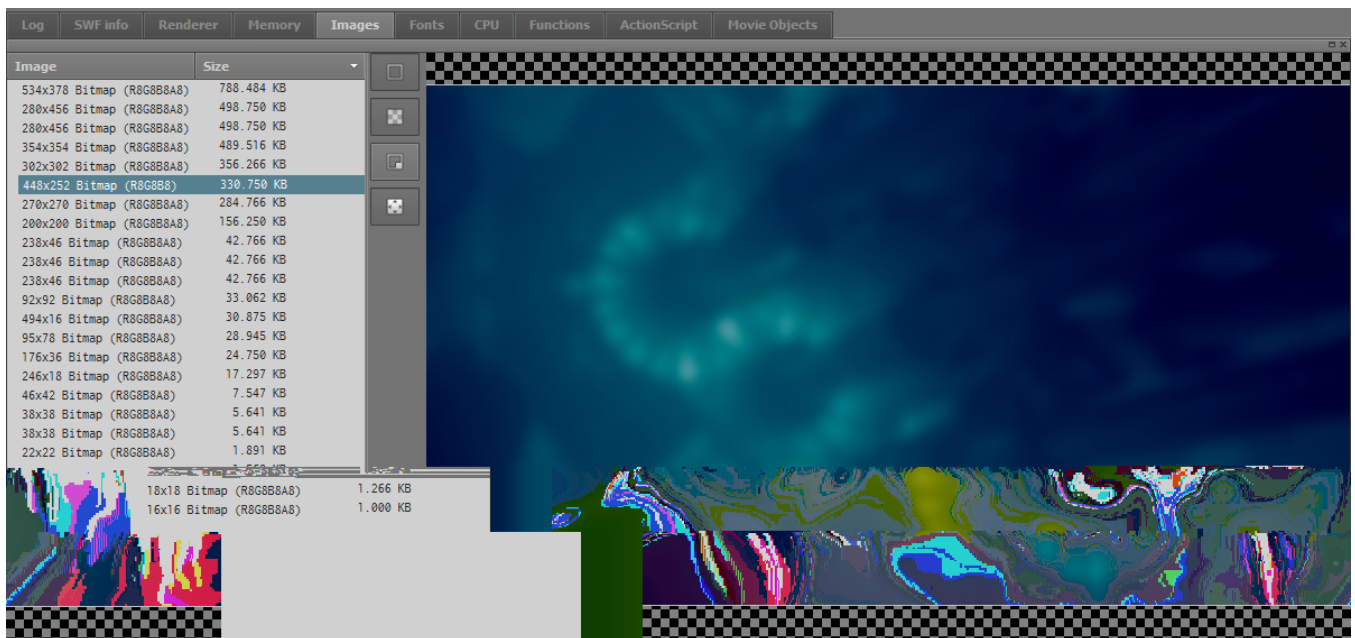
| Log | SWF info | Renderer | Memory | Image |
|--------|---------------------------------|----------|-------------|-------|
| Memory | | | Size | |
| ▲ | Total Footprint | | 4849.402 KB | |
| ▲ | Used Space | | 4633.715 KB | |
| ▷ | Video Heaps | | 0.000 KB | |
| ▷ | Other Heaps | | 325.621 KB | |
| ▲ | Movie View Heaps | | 1226.094 KB | |
| ▲ | MovieView "3dgenerator_as3.swf" | | 1226.094 KB | |
| | String | | 0.828 KB | |
| ▷ | Renderer | | 12.672 KB | |
| ▷ | MovieView | | 1176.781 KB | |
| | General | | 35.812 KB | |
| ▷ | Movie Data Heaps | | 261.066 KB | |
| ▲ | Global Heap | | 2820.934 KB | |
| | Video | | 264.176 KB | |
| | String | | 20.633 KB | |
| | Sound | | 0.141 KB | |
| ▷ | Renderer | | 2310.914 KB | |
| ▷ | MovieView | | 8.039 KB | |
| ▷ | MovieDef | | 116.676 KB | |
| | Image | | 0.141 KB | |
| | IME | | 9.914 KB | |
| | General | | 90.301 KB | |
| ▷ | Debug Memory | | 8.000 KB | |
| ▷ | Unused Space | | 38.820 KB | |
| | Debug Data | | 176.867 KB | |

6

()

Scaleform

“ (Images)



9 “ ”

Scaleform

Scaleform

(Fonts)



10 “ ”

(SWF)

AMP

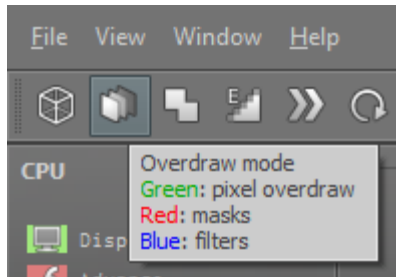
MovieData

CharDefs

SWF

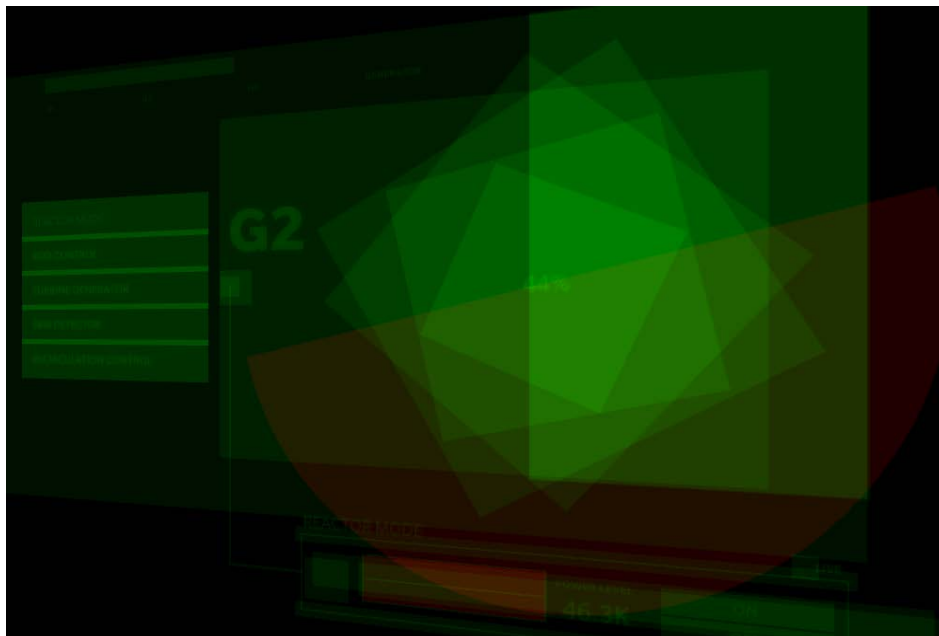
2.5

AMP



11

(8 ,) (16), ,



12

2.6

u

u

3

1. AMP
 - GFx::System GFx::System::Init
 - Saleform::System Scaleform,
 - GFx::AMP::Server::Init() GFx::AMP::Server::Uninit() AMP
1. AMP
 - Windows, Xbox360, PS3, Linux, Mac, Wii, Android iPhone/iPad,
 - 3DS, PS Vita, WiiU, AMP
 - AMP IP , IP
 - Xbox360, IP , IP IP Xbox 360
 - PS3, IP , IP
 - Android
 - AndroidManifest.xml
 - <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 - 請通過主機 PC 橋(而不是 WiFi 連接)來連接到 WiiU。主機 PC 通過自動發現埠 6003 來檢測遊戲機。一旦進行連接請求,就將通信從 TCP/IP 插槽切換到主機橋。
 - Wii AMP NDEV USB COM
 - IP "wii"
 - Wii AMP PC
 - Wii AMP : RVL_SDK/X86/bin
 - AMP hio2.dll。
2.
 - (Unreal Engine 3)
 - Flash AS2 SWD/AS3 AS
 - AMP SWD AMP
 - AMP SWF/AS

4

1. AMP Scaleform AMP,
GFXConfig.h SF_AMP_SERVER, Scaleform Scaleform
, Ptr<GFX::AMP::ServerState> serverState = *SF_NEW
GFX::AMP::ServerState();
serverState->StateFlags &= GFX::AMP::Amp_Disabled;
AmpServer::GetInstance().UpdateState(serverState);
AMP
2. AMP (Network Socket)
(Ws2_32.lib Windows,Xnet.lib Xbox360,libnetctl PS3,
Linux,)
3. AMP
, , ,
, , ,
, --- , AMP
, AMP
AMP::Server::GetInstance().SetInitSocketLib(false)
AMP
4. AMP Scaleform,
AMP::Server::GetInstance().SetHeapLimit()
5. AMP 7534
AMP::Server::GetInstance().SetListeningPort()
6. AMP
, AMP::Server::GetInstance().SetConnectionWaitTime,

5 AMP

Scaleform, Scaleform AMP
Scaleform Player AMP

5.1 Debug

AMP ActionScript 2 Flash (SWF) Flash
CS3 CS4 (Ctrl+Shift+Enter) SWD SWD SWF
AMP
ActionScript 3 SWD SWF AS
Flash Studio SWF

5.2

AMP
AMP
AMP

- AMP::AppControlInterface
HandleAmpRequest AMP AMP::MessageAppControl
 - AMP::Server::GetInstance().SetAppControlCallback
 - AMP::Server::GetInstance().SetAppControlCaps AMP
AMP::MessageAppControl True()
- ```
AMP::MessageAppControl caps;
caps.SetCurveToleranceDown(true);
caps.SetCurveToleranceUp(true);
caps.SetNextFont(true);
caps.SetRestartMovie(true);
```



```

caps.SetToggleAaMode(true);
caps.SetToggleAmpRecording(true);
caps.SetToggleFastForward(true);
caps.SetToggleInstructionProfile(true);
caps.SetToggleOverdraw(true);
caps.SetToggleBatch(true);
caps.SetToggleStrokeType(true);
caps.SetTogglePause(true);
caps.SetToggleWireframe(true);
AMP::Server::GetInstance().SetAppControlCaps(&caps);

```

### 5.3

AMP

```

AMP::Server::GetInstance().SetConnectedApp
AMP::Server::GetInstance().SetState
 o Amp_RenderOverdraw
 o Amp_App_Wireframe
 o Amp_App_Paused
 o Amp_App_FastForward
• AMP::Server::GetInstance().SetAaMode
• AMP::Server::GetInstance().SetStrokeType
• AMP::Server::GetInstance().SetCurrentLocale
• AMP::Server::GetInstance().SetCurveTolerance
• AMP::Server::GetInstance().UpdateState

```

### 5.4

AMP CPU C++ ActionScript

```

Amp.addMarker(1)
: Amp.addMarker() .as
Resources/AS2/CLIK Amp
C++ Gfx::MovieImpl:: AdvanceStats->AddMarker(1)
AMP

```

## 6 AMP

AMP

## 1. AMP

```

AMP (GFX_AMP_SERVER)\,GFx
AMP, Platform::RenderThread::drawFrame,
AMP, AmpServer::GetInstance().AdvanceFrame

```

## 2. AmpClient

## AmpServer::AdvanceFrame()

### 3. Windows/PS3/Xbox

# AMP

```
AMP
Platform::RenderThread::drawFrame, AMP,
AmpServer::GetInstance().AdvanceFrame
```

#### 4. AMP (AMP::Server::WaitForAmpConnection)

AMP

```

 (AMP, 'i')
 AMP, ' (profile level) ',
 1MB, GfX::AMP::Server::SetHeapLimit

```

**5.**

,AMP 1MB,  
AmpServer::SetHeapLimit  
Gfx AMP

## 7

AMP ,

- [AMP \(AMP Use Cases\)](#)
- [Scaleform Reference](#) – /
- [AMP Forum](#) –